



SÍLABO

CURSO: INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN

I. INFORMACIÓN GENERAL

CÓDIGO	: BIC 01	
CICLO	: 3	
CRÉDITOS	: 2	
HORAS POR SEMANA	: 3 (1 Teoría – 2 Práctica)	
PRERREQUISITOS	: Ninguno	
CONDICIÓN	: Obligatorio	
DEP. ACADÉMICO	: Ciencias Básicas	
PROFESOR	:	E-MAIL :

II. SUMILLA DEL CURSO

La asignatura pertenece al área de formación general y es de naturaleza teórico práctico. Tiene como propósito desarrollar la capacidad de aplicar las herramientas del lenguaje de programación a nivel estructural, que involucra conceptos, como algoritmos, datos, números aleatorios, procesos secuenciales, estructuras de control, estructuras repetitivas, arreglos, cadenas y funciones que son comunes a cualquier lenguaje de programación y la codificación o código fuente para desarrollar aplicaciones de índole formativo.

III. COMPETENCIAS

1. Aplicar con destreza la programación de instrucciones de entrada y salida, operaciones, fórmulas, funciones matemáticas estándar, instrucciones de decisión, repetición y control.
2. Identificar la terminología básica y contexto de la programación estructurada.
3. Identificar las características distintivas de los lenguajes de programación procedimentales y funcionales.
4. Aplicar la capacidad para analizar, diseñar e implementar soluciones a problemas computacionales de baja y mediana complejidad.
5. Aplicar los procesos para automatizar en el Lenguaje Visual C++, en modo Consola.

IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE

1. EL SISTEMA INFORMÁTICO SOFTWARE/HARDWARE, VARIABLES Y PROCESOS SECUENCIALES / 03 horas

Los lenguajes de programación alto nivel/ bajo nivel.

El lenguaje C++ en la plataforma Visual C++ versión 10 en adelante.

Los Algoritmos su importancia en el diseño de Programación, sus herramientas: gráfica y textual, aplicaciones.

Operadores en el Entorno C++: Aritméticos, relacionales, lógicos

Métodos Variables o Identificadores representación en la memoria.

Los tipos de datos.

Los procesos secuenciales. Los números aleatorios en Visual C++.

2. ESTRUCTURAS DE CONTROL DE DECISIÓN y REPETITIVAS / 06 horas

Estructura de control if() else,

Estructura de Control if () else if (),
Estructura de Control switch ().
Estructura Repetitiva do while ().
Estructura Repetitiva while ().
Estructura Repetitiva for ().

3. ESTRUCTURAS DE DATOS / 03 horas

Arreglos unidimensionales o vectores,
Arreglos bidimensionales.
Las cadenas: funciones y librerías.

4. FUNCIONES / 02 horas

Las funciones propias. Funciones definidas por el usuario. Funciones con parámetros y sin parámetros. La función void (). La recursividad en una función.

V. LABORATORIOS Y EXPERIENCIAS PRÁCTICAS

Laboratorio 1: Aplicaciones con Algoritmos y Fórmulas matemáticas, Visual C++ su entorno, los proyectos en modo consola (2da. Semana).

Laboratorio 2: Aplicaciones con procesos secuenciales. Aplicaciones con Números Aleatorios (3era – 4ta. Semana).

Laboratorio 3: Aplicaciones con estructura de control simple y múltiple (5ta. – 6ta. – 7ma. Semana).

Laboratorio 4: Aplicaciones con estructuras de control do while (), while () y for (). Procesos repetitivos con do while (), while () y for () (8va.-9na.-10ma. Semana).

Laboratorio 5: Aplicaciones con Arreglos unidimensionales o vectores y bidimensionales, mantenimiento de vectores. Aplicaciones con Cadenas (11va.-12va.-13va. Semana).

Laboratorio 6: Aplicaciones con Funciones propias. Aplicaciones con funciones definidas por el usuario. Aplicaciones con La función void () (14va.-15va. Semana).
Funciones Recursivas.

VI. METODOLOGÍA

El curso se desarrolla en sesiones de teorías y laboratorio de cómputo. En las sesiones de teoría, el docente presenta los conceptos y aplicaciones. En las sesiones de Laboratorio, se desarrolla y prueba todo lo aprendido en la teoría. Al final del curso el alumno debe presentar y exponer un trabajo o proyecto integrador. En todas las sesiones se promueve la participación activa del alumno.

VII. FÓRMULA DE EVALUACIÓN

Sistema de Evaluación “F”:

EP: Examen Parcial	(Peso 1)
EF: Examen Final	(Peso 2)
PP: Promedio de Prácticas o Trabajos Calificados	(Peso 1)

Cantidad de Prácticas o Trabajos Calificados cuatro (04).

Fórmula de Evaluación:

$$\text{Promedio Final} = (\text{EP} + 2\text{EF} + \text{PP}) / 4$$

PP: Promedio de Prácticas. Se obtiene del promedio aritmético de las tres (03) mejores notas de las prácticas o trabajos calificados.

VIII. BIBLIOGRAFÍA *

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

1. JOYANES AGUILAR, Luis (2008) "Fundamentos de Programación Algoritmos, estructura de datos y objetos" 4ta Ed. Editorial McGRAW-HILL/INTERAMERICANA DE ESPAÑA, S. A. U.
2. JOYANES AGUILAR, Luis (2002) "**Programación en C++: Algoritmos, Estructura de Datos y Objetos**" 1ra. Ed. Editorial McGraw Hill, Madrid.
3. CEBALLOS, Fco. Javier (1995) "Curso de programación C/C++" 1ra. Ed. Ra-Ma. México.
4. DEITEL H.M. y DEITEL P.J. (2003) "**Como Programar en C++**" 4ta Ed. Editorial Prentice-Hall Hispanoamericana, México.
5. CEBALLOS, Fco. Javier (2004) "**Programación Orientada a Objetos con C++**" 3ra. Ed. Alfaomega – Ra-Ma. México.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

1. BRONSON, Gary (2007) "**C++ para Ingeniería y Ciencias**" Editorial Thompson S.A. México.
2. ECKEL Bruce (2002) "**Thinking In C++**" 2nd. Edition, Vol. 1 y Vol 2. MindView Inc. U.S.A.
3. HORTON Ivor (1998) "Beginning Visual C++ 6.0" 1st. Edition Wrox Press Ltd., USA
4. KRUGLINSKI, David (1999) "**Programación avanzada con Visual C++ 6.0**" 1ra. Edición Ed. Editorial McGraw Hill, Madrid. España.
5. STROUSTRUP, Bjarne (2003) "**El Lenguaje de Programación C++**" 3ra. Edición, Editorial Addison-Wesley Iberoamericana, España.

PÁGINAS DE INTERNET

1. <http://es.scribd.com/doc/9837088/Ceballos-Enciclopedia-del-lenguaje-C>
2. <http://www.mcgraw-hill.es/bcv/guide/capitulo/844814645X.pdf>